

Exercice 5 – Racines nièmes et polygones réguliers

Énoncé

Objectif. Énumérer toutes les racines puis lire leur disposition géométrique.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $a = \rho e^{i\alpha} \neq 0$ et un entier $n \geq 1$, les solutions de $z^n = a$ sont $\rho^{1/n} e^{i(\alpha+2k\pi)/n}$, $k = 0, \dots, n-1$. Elles sont distinctes. Si $n \geq 3$, leurs images sont les sommets d'un polygone régulier. Si $a = 0$, l'unique solution est 0. ubTravail guidé

1. Résoudre $z^4 = -16$ sous forme exponentielle puis algébrique. Ranger les arguments dans $[0, 2\pi[$.
2. Placer les quatre solutions dans cet ordre. Prouver qu'elles forment un carré, puis calculer côté, diagonales et aire.
3. Posons $\omega = e^{2i\pi/5}$. Écrire les cinq racines de l'unité. À l'aide d'une somme géométrique, prouver $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$; calculer leur produit.
4. Posons $t = \omega + \omega^{-1}$. Montrer $t = 2 \cos(2\pi/5)$. Diviser la somme précédente par ω^2 pour établir $t^2 + t - 1 = 0$. En déduire $\cos(2\pi/5)$, en justifiant le choix de racine.
5. Résoudre $z^6 = 64$. Sélectionner les solutions réelles et les solutions imaginaires pures.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 5 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 5 – 20 questions](#)